



درس ربّات های متحرک خودگردان

تمرین شماره ۱

تخمین وضعیت (زوایای اویلر)

استاد درس: دکتر جوانمردی، دکتر خادمیان، دکتر امینی

دستیار آموزشی: سیدعلیان

مهلت تحویل: ۱۴ فروردین ۱۴۰۵



بهار ۱۴۰۵

بدست آوردن زوایای اویلر در حالت سکون و حرکت



شکل 1 - پلتفرم چرخش گوشی به دور خودش

برای داده برداری:

- از پلتفرمی شبیه پلتفرم نشان داده شده در شکل 1 استفاده شود که در آن علاوه بر قرارگیری شیب دار گوشی درون ظرف، سکوی زیر آن نیز دارای شیب است. این حالت قرارگیری باعث می شود بدون حرکت انتقالی، با چرخش ظرف پلاستیکی در هر سه محور رول و پیچ و یاو چرخش ایجاد شود.

- از برنامه اندرویدی phyphox استفاده می شود که توانایی ثبت همزمان چند سنسور با هم را دارد.

- یک گوشی مجهز به سنسورهای شتاب سنج، ژایروسکوپ و مغناطیس سنج را بین ۵ ایستگاه وضعیت میچرخانیم. در هر ایستگاه ۱۰ ثانیه توقف داریم. فاصله بین هر دو ایستگاه نیز با چرخش ساعتگرد به مدت ۱۰ ثانیه ای طی می شود:

- ۱۰ ثانیه توقف در ایستگاه ۱
- ۱۰ ثانیه حرکت از ایستگاه ۱ به ۲
- ۱۰ ثانیه توقف در ایستگاه ۲
- ۱۰ ثانیه حرکت از ایستگاه ۲ به ۳
- ۱۰ ثانیه توقف در ایستگاه ۳
- ۱۰ ثانیه حرکت از ایستگاه ۳ به ۴
- ۱۰ ثانیه توقف در ایستگاه ۴
- ۱۰ ثانیه حرکت از ایستگاه ۴ به ۵
- ۱۰ ثانیه توقف در ایستگاه ۵

بنابراین مجموعاً ۹۰ ثانیه داده برداری انجام می شود.

سوالات:

- 1- در هر حالت سکون (ایستگاه)، از داده های شتابسنج ها و مغناطیس سنج ها برای محاسبه وضعیت استفاده کنید.
- 2- با استفاده از خروجی ژایروسکوپ ها در هر لحظه وضعیت گوشی را محاسبه کنید. مقدار وضعیت را برای محاسبه ماتریس دوران اولیه، از خروجی شتابسنج ها و مغناطیس سنج ها در حالت سکون ایستگاه اول محاسبه کنید.
- 3- اختلاف زاویه بدست آمده از مراحل 1 و 2 در ایستگاه وضعیت نهایی ناشی از چیست؟ برای رفع آن راه حل ارائه دهید و پیاده سازی نمایید.

ملاحظات ارسال تمرین

- مهلت ارسال این تمرین ۱۴ فروردین است.
- گزارش شما در فرآیند تصحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لطفاً تمامی نکات و فرض هایی که برای پیاده سازی ها و محاسبات خود در نظر می گیرید را در گزارش ذکر کنید.
- در فرایند تصحیح لزوما همه کد ها اجرا نخواهند شد. بنابراین هرگونه نتیجه و یا تحلیلی که در شرح سوال از شما خواسته شده است را به طور واضح و کامل در گزارش بیاورید.
- هرچند همفکری و مشارکت دانشجویان در فهم مطالب امری مطلوب تلقی می شود، اما با توجه به انفرادی بودن تمرین، وجود مشابهت غیرعادی در کد و گزارش تقلب محسوب شده و نمره افراد شرکت کننده در آن صفر ثبت خواهد شد.
- در نهایت فایل گزارش را در پوشه report و کد را در پوشه code قرار داده و سپس آنها را در یک فایل zip در سایت کوئرا بارگذاری نمایید.

با آرزوی موفقیت و بهروزی